MATRIZ PARA COMPROBACIÓN REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DE PROYECTO ACADEMICO

SISTEMA: **BOT DE MENSAJERIA**

Requerimientos Funcionales

Nº	CRITERIOS DE CALIDAD (Documento/Requerimientos)	Status Nivel de Acuerdo	CU-N0-01 Agendar Cita en línea	Status Nivel de Acuerdo	CU-N0-02 Registrar Paciente presencial	Status Nivel de Acuerdo	CU-N0-03 Gestionar Disponibilidad médica	Status Nivel de Acuerdo	CU-N0-04 Consultar citas agendadas
1	Agreed	OK	1. Nace de la entrevista con la directora (Dra. Lizeth Molina) y de la encuesta a pacientes (n=22; 95,5 % usa WhatsApp). 2. La v3.1 recoge los cambios acordados: abstracción de plataforma, identificación flexible y catálogo dinámico de sedes.	OK	1. Responde a la necesidad de la directora de contar con una ficha única para pacientes que llegan sin cita en línea. 2. La v3.1 incluye el cambio acordado de identificación flexible (cédula, pasaporte o RUC) para no excluir a pacientes extranjeros.	NOK	1. Surge de la gestión de agendas descrita por la directora. 2. No hay evidencia de que los médicos, como actores del caso, hayan validado las reglas para bloquear y modificar sus horarios. 3. Falta acuerdo sobre quién puede cambiar una agenda: el propio médico o solo el Administrador.	OK	1. Origen en la entrevista con la directora: saber qué citas hay y quién las atiende. 2. Confirmado con el cliente en la v3.1; los roles Administrador y Médico están definidos.
2	Ranked	OK	1. Los requisitos de inicio, registro y selección de sede tienen prioridad 'Crítica' en la tabla del SRS. 2. Es el objetivo central del sistema: agendamiento automatizado 24/7.	OK	1. Prioridad 'Crítica' explícita: sin ficha de paciente no se puede agendar. 2. Es precondición del agendamiento (CU-N0-01).	OK	1. La disponibilidad es precondición del agendamiento: sin horarios cargados no hay citas posibles. 2. La prioridad queda explícita en la tabla de requisitos del SRS.	NOK	1. La consulta de citas no tiene una prioridad explícita en la tabla del SRS. 2. Es un caso de apoyo que depende de CU-N0-01 y CU-N0-03, y conviene ordenarlo dentro del plan de desarrollo.
3	Unambiguos	NOK	1. Los pasos principales están redactados en secuencia clara. 2. 'Personaliza el saludo' y 'derivar a recepción' no indican cuándo ni con qué criterio. 3. No se declara si la identificación es por número de teléfono, por cédula o por ambos, lo que admite más de una lectura.	NOK	1. 'Datos personales' no se enumera: solo se mencionan identificación y correo. 2. El formato del pasaporte (8-9 caracteres) y la validación del RUC no tienen regla definida. 3. No se precisa la expresión regular del correo.	OK	1. Separa con claridad definir horario, bloquear y liberar, e indica quién ejecuta cada operación. 2. Convendría fijar la duración mínima del turno, aunque no cambia el sentido del caso.	OK	1. Indica qué consulta cada actor: el Administrador ve todas las citas y el Médico, las propias. 2. El resultado es único y fácil de interpretar; convendría precisar el rango de fechas por omisión (hoy o semana).
4	Valid and up-to date	OK	1. Incorpora el feedback del cliente: menú independiente de la plataforma (RNF-08), identificación flexible y catálogo dinámico de sedes. 2. Vigente para la v3.1 del SRS (13-jul-2026).	NOK	1. Incorpora identificación flexible y registro del consentimiento con fecha y hora. 2. Sigue citando la LGPD de Brasil, por lo que no está al día con la normativa aplicable: debe pasar a la LOPDP del Ecuador (2021).	OK	1. Refleja el modelo real de 3 sucursales (Sur de Quito y Valle de los Chillos). 2. Vigente para la v3.1 del SRS.	OK	1. Coherente con el catálogo dinámico de sedes y con la v3.1 del SRS. 2. La apertura o cierre de sedes no obliga a modificar el caso de uso.
5	Correct	NOK	1. El flujo responde al objetivo de agendar 24/7 sin depender de una sola recepcionista. 2. Las referencias a protección de datos usan la LGPD (Brasil); debe citarse la LOPDP del Ecuador (2021), porque se tratan datos de salud.	NOK	1. Responde a una necesidad real: registrar en recepción a quien llega sin cita previa. 2. El consentimiento para datos de salud debe fundarse en la LOPDP del Ecuador (2021) y no en la LGPD.	NOK	1. Alineado con la gestión multisucursal y con evitar la sobreasignación de citas. 2. Se tratan datos personales del médico y de pacientes con citas afectadas, y la referencia de cumplimiento del SRS sigue siendo la LGPD en lugar de la LOPDP (2021).	NOK	1. Alineado con reducir la dependencia de una sola recepcionista. 2. Expone datos de salud y de contacto al Médico; la base legal debe ser la LOPDP (2021) y no la LGPD, con acceso limitado al mínimo necesario.
6	Consisten	NOK	1. Los umbrales de derivación a recepción se contradicen: RF-003 y RF-013 indican 3 errores y RF-014 indica 5 intentos fallidos. 2. Se declara agnóstico de plataforma, pero el glosario y el riesgo R-07 dependen de Evolution API y de plantillas de Meta. 3. Pide respuesta 'en menos de 1 segundo' absoluto, mientras RNF-01 lo mide en percentil 95.	NOK	1. La máquina de estados de RF-014 no incluye estados para el registro de paciente. 2. Si el registro se reintenta por mensajería, el umbral cambia entre 3 (RF-003 y RF-013) y 5 (RF-014). 3. El registro presencial y el de WhatsApp no comparten la misma lista de campos obligatorios.	NOK	1. Si el Médico o el Administrador gestionan la agenda por mensajería, se aplican reintentos distintos: 3 (RF-013) frente a 5 (RF-014). 2. Un horario bloqueado debe respetar el mismo catálogo dinámico de sedes de CU-N0-01, y el SRS no lo indica.	NOK	1. Si la consulta se hace por el bot, la identificación del médico usa umbrales distintos: 3 errores (RF-013) frente a 5 intentos (RF-014). 2. El filtro por sede debe apoyarse en el mismo catálogo dinámico de CU-N0-01, y no está declarado.
7	Verifiable	NOK	1. El tiempo de respuesta es medible con los logs del webhook (RNF-01). 2. No hay criterios de aceptación en Given-When-Then ni casos de prueba del flujo completo. 3. Falta una condición medible de 'cita agendada con éxito'.	NOK	1. La validación de cédula (módulo 10) es comprobable. 2. No hay regla verificable para RUC y pasaporte, ni para el correo. 3. Faltan criterios de aceptación en Given-When-Then y casos de prueba.	NOK	1. Las condiciones de bloqueo y liberación se pueden comprobar en la base de datos. 2. Faltan criterios Given-When-Then (por ejemplo, médico con citas ya agendadas). 3. No hay casos de prueba para traslapes de turnos ni sede inactiva.	NOK	1. El tiempo de respuesta es medible con RNF-01 (percentil 95). 2. Faltan criterios Given-When-Then para vistas por rol, filtros y resultados vacíos. 3. No hay casos de prueba de acceso no autorizado a citas de otro médico.
8	Realizable	OK	1. Factible con el stack definido (Node.js, Redis, MongoDB y webhook). 2. El patrón adaptador es una solución conocida y de bajo riesgo ante cambios de plataforma.	OK	1. Factible: validación módulo 10, expresiones regulares y cifrado AES-256 son técnicas estándar. 2. Respaldado por la mitigación del riesgo R-08.	OK	1. Factible con MongoDB y Redis: consultas por médico, sede y rango de fechas. 2. Sin dependencias externas adicionales.	OK	1. Factible: consultas filtradas por fecha, sede y médico sobre MongoDB, con caché en Redis. 2. El control de acceso por rol es una técnica estándar.
9	Traceable	OK	1. Se enlaza con RF-001, RF-002, RF-003 y RF-004 y tiene origen en el SRS v3.1. 2. Relación explícita con RNF-01, RNF-07 y RNF-08.	OK	1. Identificador y origen en el caso de uso de Nivel 0; relación con RF-001 (derivación), RF-002 (registro), RNF-07 y R-08. 2. Actores Administrador y Recepcionista identificados.	OK	1. Enlazado con el agendamiento (CU-N0-01) y con la consulta de citas (CU-N0-04). 2. Identifica a los actores Administrador y Médico.	OK	1. Se relaciona con CU-N0-01 (origen de las citas) y CU-N0-03 (disponibilidad). 2. Vinculado a RNF-07 por el control de acceso a datos.
10	Complete	NOK	1. No define el manejo de notas de voz, imágenes ni stickers. 2. No contempla pacientes menores de edad ni la captura del representante legal. 3. No indica qué hacer si el paciente describe una emergencia médica (derivar al ECU 911).	NOK	1. No lista los campos obligatorios ni qué pasa si el paciente rechaza el consentimiento. 2. No contempla menores de edad: falta capturar datos y consentimiento del representante legal. 3. No cubre al paciente que llega con una emergencia ni el documento enviado como foto o nota de voz.	NOK	1. No define qué pasa con las citas ya agendadas si el médico se ausenta por una emergencia médica. 2. No indica cómo avisar al representante legal cuando la cita afectada es de un menor. 3. No contempla que el médico envíe el cambio de horario como nota de voz o imagen.	NOK	1. No define cómo se muestran las citas de menores de edad (nombre del representante legal). 2. No indica cómo se identifican las citas afectadas por una emergencia médica. 3. No contempla que la consulta llegue como nota de voz o imagen.
11	Understandability	OK	1. Se involucró al cliente (directora y encuesta a pacientes). 2. Handoff, Opt-in y MongoDB están en el glosario; convendría añadir 'patrón adaptador'.	OK	1. Lenguaje accesible para el personal de recepción. 2. Opt-in está en el glosario; falta añadir módulo 10, RUC, AES-256 y LOPDP.	OK	1. Se involucra al cliente y el lenguaje es accesible. 2. Términos respaldados por el glosario; conviene definir 'bloqueo' y 'turno'.	OK	1. Lenguaje claro para personal no técnico. 2. Convendría sumar al glosario 'filtro' y 'vista por rol'.

SISTEMA: BOT DE MENSAJERÍA - AgendaMed

FECHA: 25-Oct-26

AUTOR: Grupo 4 - Ingeniería de Requisitos (NRC 30719)

CASO DE USO EVALUADO (NIVEL 0): CU-N0-01 Agendar Cita en línea

CONTENIDO

No.	Pregunta	SI	NO
1	Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	Se han implementado las funciones requeridas?	X	
3	Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho	X	
4	El origen de cada requerimento individual está claro ?	X	
5	Que tan facil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	El requerimiento que se esta especificando contribuye a alcanzar un	X	
9	Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita		X
SUMATORIA:		7	2
PORCENTAJE :		78%	22%

DOCUMENTACION

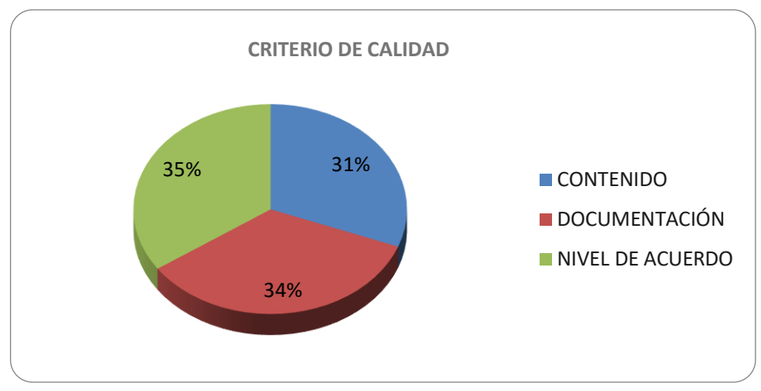
No.	Pregunta	SI	NO
1	Aplica un estandar para la documetación de requerimiento?	X	
2	Cumple con la estructura definida por el estandar?	X	
3	Utiliza un Glosario de términos normalizado?	X	
4	Los requerimientos Funcionales estan sujetos a una única		X
5	El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
SUMATORIA:		4	1
PORCENTAJE :		80%	20%

NIVEL DE ACUERDO

No.	Pregunta	SI	NO
1	Todos los requerimientos han sido acordados con todos los	X	
2	Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos	X	
3	Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respectos de los		X
SUMATORIA:		2	1
PORCENTAJE :		67%	33%

RESUMEN

CONTENIDO	89
DOCUMENTACIÓN	100
NIVEL DE ACUERDO	100



SISTEMA:	BOT DE MENSAJERÍA - AgendaMed Ranacer v2.1
FECHA:	25-Oct-26
AUTOR:	Grupo 4 - Ingeniería de Requisitos (NRC 30719)
CASO DE USO EVALUADO (NIVEI	CU-N0-02 Registrar Paciente presencial

CONTENIDO

No.	Pregunta	SI	NO
1	Todos los requerimientos relevantes se		X
2	Se han implementado las funciones	X	
3	Existe algún mecanismo que permita	X	
4	El origen de cada requerimento individual	X	
5	Que tan facil es devolverse a los	X	
6	Los requerimientos reflejan las	X	
7	No hay contradicciones entre los		X
8	El requerimiento que se esta	X	
9	Existe un proceso acotado (en plazo y		X
SUMATORIA:		9	3
PORCENTAJE :		100%	33%

DOCUMENTACIÓN

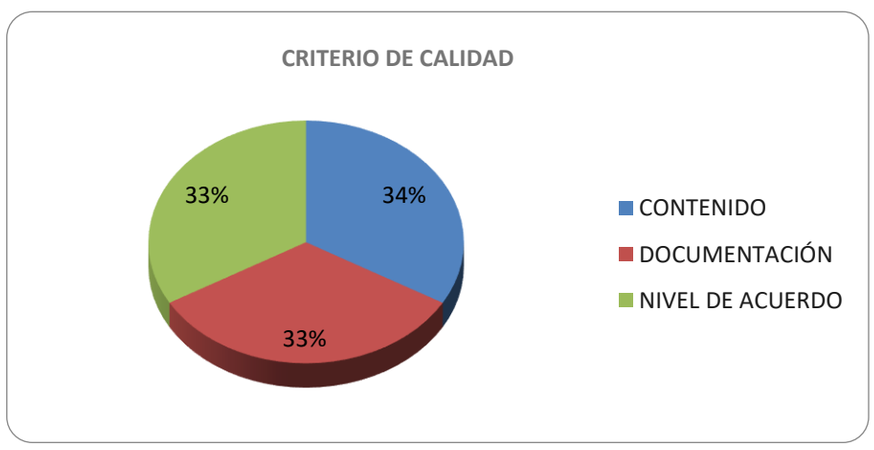
No.	Pregunta	SI	NO
1	Aplica un estandar para la documetación	X	
2	Cumple con la estructura definida por el	X	
3	Utiliza un Glosario de términos	X	
4	Los requerimientos Funcionales estan	X	
5	El modelo aplicado cumple con la	X	
SUMATORIA:		5	0
PORCENTAJE :		100%	0%

NIVEL DE ACUERDO

No.	Pregunta	SI	NO
1	Todos los requerimientos han sido	X	
2	Todos los requerimientos modificados	X	
3	Han sido resueltos todos los conflictos		X
SUMATORIA:		2	1
PORCENTAJE :		67%	33%

RESUMEN

CONTENIDO	100
DOCUMENTACIÓN	100
NIVEL DE ACUERDO	100



SISTEMA:	BOT DE MENSAJERÍA - AgendaMed Renacer v3.1
FECHA:	25-Oct-26
AUTOR:	Grupo 4 - Ingeniería de Requisitos (NRC 30719)
CASO DE USO EVALUADO (NIVEI	CU-N0-03 Gestionar Disponibilidad médica

CONTENIDO

No.	Pregunta	SI	NO
1	Todos los requerimientos relevantes se han documentado?		X
2	Se han implementado las funciones requeridas?	X	
3	Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo.?	X	
4	El origen de cada requerimento individual está claro ?	X	
5	Que tan facil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	El requerimiento que se esta especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido ?	X	
9	Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
SUMATORIA:		6	3
PORCENTAJE :		67%	33%

DOCUMENTACIÓN

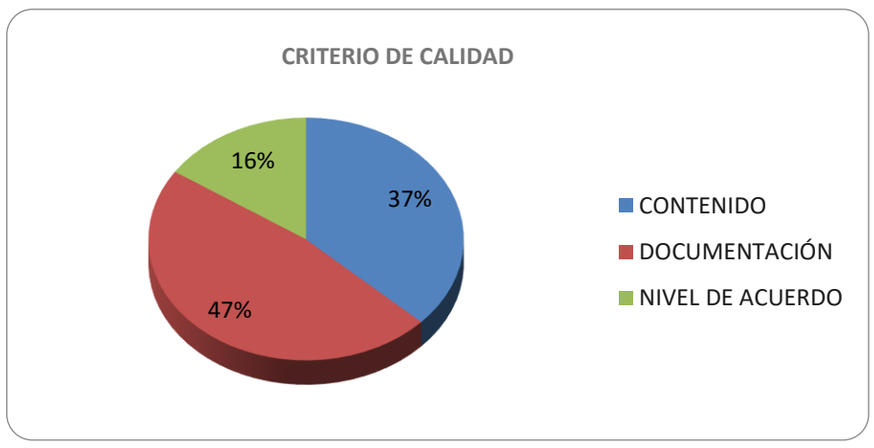
No.	Pregunta	SI	NO
1	Aplica un estandar para la documetación	X	
2	Cumple con la estructura definida por el	X	
3	Utiliza un Glosario de términos	X	
4	Los requerimientos Funcionales estan	X	
5	El modelo aplicado cumple con la	X	
SUMATORIA:		5	0
PORCENTAJE :		100%	0%

NIVEL DE ACUERDO

No.	Pregunta	SI	NO
1	Todos los requerimientos han sido	x	
2	Todos los requerimientos modificados		X
3	Han sido resueltos todos los conflictos	X	
SUMATORIA:		2	1
PORCENTAJE :		67%	33%

RESUMEN

CONTENIDO	78
DOCUMENTACIÓN	100
NIVEL DE ACUERDO	33



SISTEMA: BOT DE MENSAJERIA

FECHA: 25-Oct-26

AUTOR: Grupo 4 - Ingeniería de Requisitos (NRC 30719)

REQUERIMIENTOS EVALUADOS : CU-N0-04 Consultar citas agendadas

CONTENIDO

No.	Pregunta	SI	NO
1	Todos los requerimientos relevantes se han documentado?		X
2	Se han implementado las funciones requeridas?	X	
3	Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo.?	X	
4	El origen de cada requerimento individual está claro ?	X	
5	Que tan facil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	El requerimiento que se esta especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido ?	X	
9	Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
SUMATORIA:		6	3
PORCENTAJE :		67%	33%

DOCUMENTACIÓN

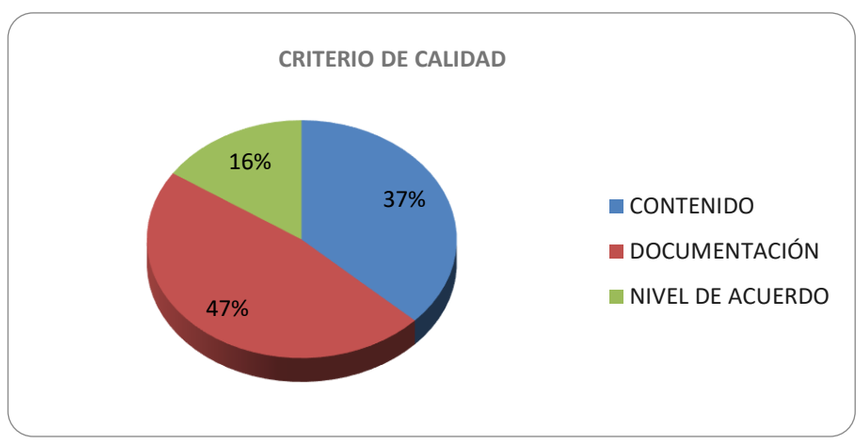
No.	Pregunta	SI	NO
1	Aplica un estandar para la documetación	X	
2	Cumple con la estructura definida por el	X	
3	Utiliza un Glosario de términos	X	
4	Los requerimientos Funcionales estan	X	
5	El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
SUMATORIA:		5	0
PORCENTAJE :		100%	0%

NIVEL DE ACUERDO

No.	Pregunta	SI	NO
1	Todos los requerimientos han sido	x	
2	Todos los requerimientos modificados	X	
3	Han sido resueltos todos los conflictos		X
SUMATORIA:		2	1
PORCENTAJE :		67%	33%

RESUMEN

CONTENIDO	78
DOCUMENTACIÓN	100
NIVEL DE ACUERDO	33



PREGUNTA	RECOMENDACIÓN
¿Se ha incorporado los cambios sugeridos por el tutor o el cliente?	Registrar formalmente los cambios acordados con la dirección clínica (identificación flexible y autonomía de plataforma) e incluir flujos alternos para audios o stickers, datos del representante legal en menores de edad y desvío inmediato al ECU 911 en emergencias médicas.
¿Se mantiene la coherencia con otros requisitos del sistema y utiliza términos o definiciones de forma uniforme a lo largo del documento?	Reemplazar la LGPD por la LOPDP ecuatoriana (2021) en todo el documento, unificar a exactamente tres intentos fallidos el límite para derivar a recepción (corregiendo RF-014 y actor Bot) y armonizar la métrica de tiempo de respuesta con la latencia en percentil 95 del RNF-01.
¿Se han definido criterios de aceptación y casos de prueba que per	Redactar los criterios de aceptación en formato BDD (Dado que, Cuando, Entonces) vinculados a casos de prueba ejecutables, evaluando el agendamiento exitoso (<1s en percentil 95) y las excepciones por sedes inactivas, colisiones de agenda y derivación tras tres errores.
¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?	Validar formalmente los requisitos con la dirección, recepción y personal médico, ratificando el consentimiento informado LOPDP con marca de tiempo, las reglas de cancelación autónoma y la restricción de avisos nocturnos compatible con las guardias rotativas.

PREGUNTA	RECOMENDACIÓN
¿Se ha incorporado los cambios sugeridos por el tutor o el cliente?	Incorporar los cambios solicitados precisando la lista de campos obligatorios e incluyendo tres flujos especiales: el manejo de documentos enviados como foto o audio, la captura de datos del representante legal para menores de edad y un registro mínimo diferido en emergencias médicas
¿Se mantiene la coherencia con otros requisitos del sistema y utiliza términos o definiciones de forma uniforme a lo largo del documento?	Reemplazar la LGPD por la LOPDP ecuatoriana (2021) en todo el SRS, unificar a exactamente tres intentos fallidos el límite para derivar a recepción corrigiendo RF-014, agregar los estados de registro faltantes a la máquina de estados y estandarizar las reglas de validación para RUC, pasaporte y correo.
¿Se han definido criterios de aceptación y casos de prueba que per	Redactar criterios de aceptación en formato Given-When-Then asociados a casos de prueba, evaluando la creación exitosa de la ficha mediante validación por módulo 10 y cubriendo las excepciones por cédula inválida, correo mal formado o rechazo del consentimiento
¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?	Consensuar con recepción y la dirección médica el procedimiento de captura de datos, asegurando informar el uso de la información, guardar la constancia del consentimiento explícito con fecha, hora y operador, y habilitar los canales para ejercer los derechos LOPDP de acceso, rectificación y eliminación

PREGUNTA	RECOMENDACIÓN
¿Se ha incorporado los cambios sugeridos por el tutor o el cliente?	ncorporar los ajustes sobre la gestión de disponibilidad, definiendo el bloqueo inmediato de agenda por emergencia médica del profesional con aviso de reprogramación (al representante legal si el paciente es menor) y solicitando el ingreso de cambios de horario por texto escrito en lugar de notas de voz o imágenes
¿Se mantiene la coherencia con otros requisitos del sistema y utiliza términos o definiciones de forma uniforme a lo largo del documento?	Reemplazar la LGPD por la LOPDP ecuatoriana (2021) especificando la bitácora de auditoría para cambios en la agenda, y unificar a tres intentos fallidos el límite para derivar a recepción cuando se gestione la disponibilidad por mensajería, eliminando el valor de cinco del requisito RF-014.
¿Se han definido casos de prueba que permitan verificar, de manera objetiva y medible, el cumplimiento del requisito?	Redactar criterios de aceptación en formato Given-When-Then asociados a casos de prueba, evaluando que al bloquear un día se impidan nuevas citas y se notifique a los pacientes afectados, además de cubrir escenarios de turnos traslapados, sedes inactivas y liberación de horarios.
¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?	Realizar una sesión de validación con los médicos y la administración para confirmar expresamente quién tiene los permisos para crear, bloquear y liberar horarios en la agenda médica, formalizando el acuerdo en un acta

PREGUNTA	RECOMENDACIÓN
¿Se ha incorporado los cambios sugeridos por el tutor o el cliente?	Asignar una prioridad explícita (Alta o Media) a la consulta de citas e incorporar flujos especiales para mostrar al representante legal en menores de edad, identificar con marca visible las citas afectadas por emergencias médicas y solicitar texto cuando las consultas
¿Se mantiene la coherencia con otros requisitos del sistema y utiliza términos o definiciones de forma uniforme a lo largo del documento?	Reemplazar la LGPD por la LOPDP ecuatoriana (2021) fijando el principio de mínimo acceso (cada médico ve solo sus citas) con auditoría, y unificar a tres intentos fallidos el límite de identificación en el bot antes de derivar a recepción, eliminando el valor de cinco de RF-014
¿Se han definido casos de prueba que permitan verificar, de manera objetiva y medible, el cumplimiento del requisito?	Redactar criterios de aceptación en sintaxis Given-When-Then asociados a casos de prueba, evaluando que el médico consulte solo sus citas ordenadas cronológicamente y verificando las excepciones por denegación de acceso a agendas de colegas, días sin citas y filtros por sede
¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?	Validar y acordar formalmente con los médicos y la administración las políticas de acceso a la información médica, garantizando el cumplimiento de la LOPDP mediante el registro obligatorio de cada consulta en la bitácora de auditoría del sistema.